

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Übung im Klausurdesign: Bohrbild und Materialbilanz

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Rahmendaten			
Klasse	11NP	Fach	Physiktechnik, profilbildendes Leistungskursfach
Bildungsgang	Berufliches Gymnasium Technik, APO-BK Anlage D9	Phase	Einführungsphase, Halbjahr 11.1
Arbeitszeit	20 min	Gesamtpunkte	20 P
Hilfsmittel	Taschenrechner oder MMS, Lineal oder Geodreieck; keine Formelsammlung erforderlich		

Ausgangssituation

In der fiktiven Qualitätssicherung einer Lernwerkstatt soll die Stahlplatte **BP-31** als nominale Zeichnungs- und Rechenreferenz an eine CAD-Arbeitsgruppe übergeben werden. Die Platte besitzt zwei gleich große Durchgangsbohrungen. Im Entwurf R0 stimmen die Ansichten nicht vollständig mit der räumlichen Geometrie überein.

Prüfen Sie die Darstellung und erstellen Sie die Material- und Oberflächenbilanz. Eine reale Fertigungsfreigabe sowie Toleranzen sind nicht Gegenstand dieser Übung.

Material M1: Bauteildaten und Entwurf R0

Räumliche Skizze

zwei Bohrungsachsen senkrecht zur Vorderfläche

Vorderansicht Draufsicht Ansicht von links

Entwurf R0 – bewusst fehlerhaft

— sichtbare Kante - - - - verdeckte Kante

- - - - Mittellinie

Größe	Wert
Breite	$B = 84\text{ mm}$
Höhe	$H = 50\text{ mm}$
Tiefe	$T = 16\text{ mm}$
Bohrungsdurchmesser	$d = 12\text{ mm}$
Breitenkoordinaten	$x_1 = 24\text{ mm}$ und $x_2 = 60\text{ mm}$
gemeinsame Höhenkoordinate	$y = 25\text{ mm}$
Dichte des Stahls	$\rho = 7,85\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Formelhinweise: $V_{\text{Zyl}} = \pi r^2 T$; $A_{\text{M}} = \pi d T$. Bei der Oberflächenbilanz werden an jeder Durchgangsbohrung zwei Kreisflächen entfernt und eine Zylindermantelfläche neu erzeugt.

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Nennen Sie vier Darstellungsfehler des Entwurfs R0.	4
1.2	Zeichnen Sie auf separatem Papier die korrigierte Dreitafelprojektion der Platte unter passender Verwendung sichtbarer Kanten, verdeckter Kanten und Mittellinien für die jeweilige Blickrichtung.	5
2.1	Berechnen Sie das Nettovolumen der gebohrten Platte und ihre Masse mit nachvollziehbarer Einheitenrechnung.	7
2.2	Berechnen Sie die gesamte Oberfläche der gebohrten Platte unter Berücksichtigung der entfernten Kreisflächen und der neu entstehenden Innenmantelflächen.	4
Punktsumme		20

Ende des Schülerteils